

Evaluación del bienestar fetal

1. Introducción y relevancia clínica

El objetivo fundamental del control prenatal es **asegurar el nacimiento de un recién nacido sano, sin comprometer la salud materna.**

La **evaluación del bienestar fetal (EBF)** permite identificar precozmente signos de **sufrimiento fetal crónico o agudo**, especialmente en embarazos de **alto riesgo**, para intervenir oportunamente y evitar muerte intrauterina o daño neurológico permanente.

En Chile, el control del bienestar fetal forma parte del **Programa de Salud de la Mujer (MINSAL 2023)** y es obligatorio en:

- Embarazos con **restricción del crecimiento intrauterino (RCIU).**
 - **Hipertensión o diabetes gestacional.**
 - **Postérmino (>41 semanas).**
 - **Oligohidroamnios o polihidroamnios.**
 - **Disminución de movimientos fetales percibidos por la madre.**
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El feto depende del **intercambio gaseoso a través de la placenta.**

Cuando hay alteración en el flujo útero-placentario (preeclampsia, insuficiencia placentaria, RCIU, DMG), se produce una **hipoxia progresiva**, que activa mecanismos compensadores:

1. **Redistribución hemodinámica (“brain-sparing”):** prioriza flujo cerebral, cardíaco y suprarrenal.
2. **Disminución del tono y movimientos fetales.**
3. **Bradicardia y pérdida de variabilidad de la FCF.**
4. **Alteraciones del flujo Doppler umbilical.**

5. Acidemia y asfixia fetal si no se interviene.

Por ello, los métodos de EBF buscan detectar de forma **indirecta** estos cambios fisiológicos, antes de que ocurran daños irreversibles.

3. Métodos de evaluación del bienestar fetal

Los métodos disponibles se dividen en **clínicos, biofísicos y bioquímicos**.

A continuación, se detallan los más utilizados según la Guía Perinatal MINSAL 2023 y la práctica obstétrica chilena.

A.

Percepción materna de movimientos fetales

Concepto

Es el método más simple y económico de vigilancia fetal.

Su disminución es uno de los primeros signos de hipoxia.

Indicaciones

- Toda embarazada desde las **28 semanas** debe ser instruida en **registro diario de movimientos**.

Métodos

1. **Conteo de Cardiff:** la madre cuenta 10 movimientos fetales durante 12 horas de vigilia.
2. **Perfil de Sadovsky:** 4 movimientos en 1 hora postprandial (si <4, repetir).

☐ **Ausencia o disminución de movimientos** requiere evaluación inmediata con test sin estrés o ecografía.

B.

Test sin estrés (NST o TNS)

Evalúa la **reactividad cardíaca fetal** frente a los movimientos fetales, midiendo la **frecuencia cardíaca fetal (FCF)** en reposo.

Procedimiento

- Se realiza a partir de las **32 semanas**.
- Duración: 20–40 minutos.
- La paciente en decúbito lateral o semisentada.
- Se registran FCF y movimientos con cardiotocógrafo.

Interpretación

Resultado	Criterios	Significado
Reactivo (normal)	≥2 aceleraciones de ≥15 lpm durante ≥15 seg en 20 min	Feto normoxémico
No reactivo	<2 aceleraciones en 40 min	Hipoxia, sueño fetal o feto deprimido
No concluyente	FCF inadecuada o artefactos	Repetir

☐ **TNS reactivo** → **valor predictivo negativo cercano al 99%**.
Es decir, un resultado normal predice correctamente que el feto **no está en sufrimiento**.

C.

Perfil biofísico fetal (PBF)

Evalúa cinco variables del bienestar fetal, integrando la ecografía y la cardiotocografía.

Variable	Método	Criterio normal	Puntaje
----------	--------	-----------------	---------

Movimientos corporales	Ecografía	≥3 movimientos discretos	2
Movimientos respiratorios	Ecografía	≥1 episodio ≥30 seg	2
Tono fetal	Ecografía	≥1 extensión-flexión	2
Volumen de líquido amniótico (ILA o bolsón máximo)	Ecografía	Bolsón ≥2 cm o ILA >5 cm	2
Reactividad cardíaca (TNS)	Cardiotocografía	Reactiva	2

Puntaje total máximo: 10

Puntaje	Interpretación	Conducta
8–10	Normal	Control habitual
6	Dudoso	Repetir o considerar interrupción según contexto
≤4	Anormal	Compromiso fetal severo → indicar resolución

□ Un **PBF ≤4/10** indica hipoxia crónica y justifica **inducción o cesárea según edad gestacional**.

D.

Perfil biofísico modificado (PBFm)

Simplificación del anterior:

Evalúa solo **TNS + líquido amniótico**.

Resultado	Interpretación
TNS reactivo + líquido normal	Normal
Cualquier alteración	Evaluar con PBF completo o Doppler

Útil en **controles ambulatorios frecuentes de riesgo moderado**.

E.

Ecografía Doppler fetal

Evalúa **resistencias vasculares fetoplacentarias**, detectando insuficiencia placentaria antes de que se altere la FCF.

Vasos evaluados y su significado:

Vaso	Hallazgo Doppler	Interpretación
Arteria umbilical (AU)	Aumento índice de pulsatilidad o ausencia/reversión de flujo diastólico	Insuficiencia placentaria
Arteria cerebral media (ACM)	Disminución de resistencia	Redistribución “brain-sparing”
Índice cerebro-placentario (ICP) = $\frac{IP}{ACM}$ / IP AU	<1 indica redistribución hemodinámica y riesgo de hipoxia	
Ductus venoso	Onda A reversa	Descompensación fetal avanzada

□ En EUNACOM suelen preguntar:

- “¿Cuál es el signo Doppler de insuficiencia placentaria severa?” → **flujo diastólico reverso en AU.**

F.

Test con estrés (TCE o CST)

Evalúa la FCF durante **contracciones inducidas** con oxitocina o estimulación mamaria.

Resultado	Criterios	Significado
Negativo	No hay desaceleraciones tardías	Normal
Positivo	Desaceleraciones tardías en $\geq 50\%$ de contracciones	Insuficiencia útero-placentaria
Sospecho so	Desaceleraciones intermitentes	Repetir o complementar

Actualmente tiene **uso limitado** por el riesgo de inducir parto o sufrimiento fetal.

G.

Determinación de líquido amniótico

El volumen del líquido refleja la **función placentaria y renal fetal**.

Método	Criterios normales	Alteraciones
Índice de líquido amniótico (ILA) (suma de 4 cuadrantes)	8–24 cm	<5 cm = oligoamnios; >24 cm = polihidroamnios

Bolsón máximo vertical (BMV)	2–8 cm	<2 cm = oligoamnios; >8 cm = polihidroamnios
-------------------------------------	--------	--

Oligoamnios persistente se asocia a **RCIU y sufrimiento crónico**.

4. Indicaciones de vigilancia del bienestar fetal

- **Embarazos de alto riesgo:**
 - HTA o preeclampsia.
 - Diabetes gestacional o pregestacional.
 - RCIU o sospecha de insuficiencia placentaria.
 - Isoinmunización Rh.
 - Embarazo postérmino (>41 s).
 - Oligo/polihidroamnios.
 - RPM o sangrado sin causa aparente.
- **Embarazo normal postérmino:**
 - Iniciar vigilancia a las **41 semanas**, repetir cada 3–4 días hasta resolución.

5. Interpretación integradora

Método	Indica	Ventajas	Limitaciones
Movimientos fetales	Vitalidad basal	Simple, barato	Subjetivo
TNS	Oxigenación inmediata	Alto valor predictivo negativo	Falsos positivos si sueño fetal

PBF / PBFm	Oxigenación crónica	Integral	Costoso y operador dependiente
Doppler fetal	Perfusión placentaria	Detecta hipoxia precoz	Requiere equipamiento avanzado

En la práctica, se **combinan métodos** según el nivel de riesgo y edad gestacional.

6. Conducta frente a resultados anormales

Hallazgo	Conducta
TNS no reactivo pero Doppler normal	Repetir en 24–48 h
PBF ≤ 6 con oligoamnios	Evaluar interrupción según EG
PBF ≤ 4 o flujo reverso en AU	Resolver embarazo (inducción o cesárea)
ICP < 1 persistente	Control estrecho o interrupción
Ausencia de movimientos + TNS anormal	Evaluación inmediata y probable hospitalización

7. Complicaciones y pronóstico

Alteración	Implicancia clínica
Hipoxia fetal crónica	RCIU, alteración neurológica, muerte fetal

Hipoxia aguda intraparto Asfixia, encefalopatía hipóxico-isquémica

Doppler anormal sin manejo Muerte fetal intrauterina

Vigilancia insuficiente Parto innecesario o pérdida evitable

Una **vigilancia bien realizada y oportuna** reduce hasta un **60% la mortalidad perinatal evitable**.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Método inicial:** movimientos fetales percibidos por la madre.
2. **TNS reactivo:** ≥ 2 aceleraciones de 15x15 en 20 minutos.
3. **PBF $\leq 4/10$ o flujo reverso en AU $\rightarrow$ indicar parto.**
4. **ICP < 1 indica redistribución hemodinámica (brain-sparing).**
5. **ILA < 5 cm $\rightarrow$ oligoamnios, predictor de sufrimiento fetal.**
6. **Doppler umbilical alterado + PFE $< p10$ = RCIU tipo II.**
7. El **TNS reactivo** tiene **valor predictivo negativo del 99%**.



Errores comunes

- Interpretar un TNS no reactivo como diagnóstico de sufrimiento sin repetir.
- Ignorar oligoamnios leve persistente.
- No incluir el volumen de líquido amniótico en el PBF.

- Confundir “brain-sparing” con normalidad fetal.
 - No iniciar vigilancia postérmino (>41 s).
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **evaluación del bienestar fetal (EBF)** busca detectar hipoxia antes de que cause daño.
2. **TNS, PBF y Doppler** son los pilares de la vigilancia fetal moderna.
3. **TNS reactivo**: ≥ 2 aceleraciones de 15x15 en 20 minutos = feto normoxémico.
4. **PBF $\leq 4/10$ o flujo diastólico reverso** → **indicación de resolución del embarazo**.
5. **ICP < 1 y oligoamnios persistente** sugieren redistribución y compromiso fetal.
6. En embarazos de riesgo o postérmino, la vigilancia debe ser **semanal o más frecuente**.
7. La combinación de **Doppler + PBF** ofrece la mayor sensibilidad para predecir hipoxia fetal crónica.